

A continuación se presenta el script SQL de inserción correspondiente a la carrera de **Licenciatura en Ingeniería Civil (Plan 3)** de la Universidad de Costa Rica, estructurado exactamente según el esquema de base de datos de **UPlan**.

Script SQL de Inserción

```
INSERT INTO public.courses_catalog (carrera_id, codigo, nombre, creditos, nivel,
requisitos) VALUES
-- CICLO 1
('ingenieriaCivil', 'EG-', 'CURSO DE ARTE', 2, 1, NULL),
('ingenieriaCivil', 'EG-I', 'CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I', 6, 1, NULL),
('ingenieriaCivil', 'IC0101', 'TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA', 3, 1,
'MA0001'),
('ingenieriaCivil', 'MA0001', 'PRECÁLCULO', 0, 1, NULL),
('ingenieriaCivil', 'MA1001', 'CÁLCULO I', 3, 1, 'MA0001'),
('ingenieriaCivil', 'RP-1', 'REPERTORIO', 3, 1, NULL),

-- CICLO 2
('ingenieriaCivil', 'EF-', 'ACTIVIDAD DEPORTIVA', 0, 2, 'EG-I'),
('ingenieriaCivil', 'EG-II', 'CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II', 6, 2, 'EG-I'),
('ingenieriaCivil', 'FS0210', 'FÍSICA GENERAL I', 3, 2, 'MA1001'),
('ingenieriaCivil', 'FS0211', 'LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL I', 1, 2,
'MA1001,FS0210'),
('ingenieriaCivil', 'MA1002', 'CÁLCULO II', 4, 2, 'MA1001'),
('ingenieriaCivil', 'OPT1125', 'BLOQUE DE TRANSICIÓN DE QUÍMICA', 5, 2, NULL),

-- CICLO 3
('ingenieriaCivil', 'C10202', 'PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA', 4, 3, 'MA1001'),
('ingenieriaCivil', 'FS0310', 'FÍSICA GENERAL II', 3, 3, 'FS0210,FS0211,MA1002'),
('ingenieriaCivil', 'FS0311', 'LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL II', 1, 3,
'FS0210,FS0211,MA1002,FS0310'),
('ingenieriaCivil', 'IC0302', 'DISEÑO GRÁFICO', 3, 3, 'FS0210,IC0101,MA1002'),
('ingenieriaCivil', 'MA1003', 'CÁLCULO III', 4, 3, 'MA1002'),
('ingenieriaCivil', 'MA1004', 'ÁLGEBRA LINEAL', 3, 3, NULL),

-- CICLO 4
('ingenieriaCivil', 'FS0410', 'FÍSICA GENERAL III', 3, 4, 'FS0310,FS0311,MA1003'),
('ingenieriaCivil', 'FS0411', 'LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL III', 1, 4,
'FS0310,FS0311,MA1003,FS0410'),
('ingenieriaCivil', 'IC0401', 'ESTÁTICA', 4, 4, 'FS0310,IC0302,MA1003'),
('ingenieriaCivil', 'IC0403', 'COMUNICACIÓN TÉCNICA', 3, 4, 'IC0302'),
('ingenieriaCivil', 'IC0410', 'SEMINARIO DE ÉTICA, INGENIERÍA Y SOCIEDAD', 1, 4,
'IC0302,IC0403'),
```

```

('ingenieriaCivil', 'IT0001', 'FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA', 3, 4,
'FS0310,IC0302'),
('ingenieriaCivil', 'MA1005', 'ECUACIONES DIFERENCIALES', 4, 4, 'MA1002,MA1004'),

-- CICLO 5
('ingenieriaCivil', 'IC0502', 'DINÁMICA', 3, 5, 'FS0410,IC0401,MA1005'),
('ingenieriaCivil', 'IC0510', 'MECÁNICA DEL SÓLIDO I', 4, 5, 'IC0401,MA1005'),
('ingenieriaCivil', 'MA1006', 'INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO', 5, 5,
'CI0202,MA1005'),
('ingenieriaCivil', 'OPT1126', 'BLOQUE DE TRANSICIÓN DE ESTADÍSTICA', 3, 5, NULL),
('ingenieriaCivil', 'XE0156', 'INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA', 4, 5, NULL),

-- CICLO 6
('ingenieriaCivil', 'IC0604', 'MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN', 3, 6, 'IC0510'),
('ingenieriaCivil', 'IC0605', 'MECÁNICA DE FLUIDOS', 3, 6,
'IC0510,IC0502,MA1006'),
('ingenieriaCivil', 'IC0607', 'TALLER DE SISTEMAS DE INGENIERÍA', 4, 6,
'IC0403,IC0410,IC0502,IC0510,MA1006,IC0811'),
('ingenieriaCivil', 'IC0811', 'ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA', 3, 6, 'XE0156'),
('ingenieriaCivil', 'OPT1122', 'BLOQUE MECÁNICA DE SÓLIDOS', 3, 6, NULL),
('ingenieriaCivil', 'SR-I', 'SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I', 2, 6, 'EG-II'),

-- CICLO 7
('ingenieriaCivil', 'IC0701', 'ANÁLISIS ESTRUCTURAL', 3, 7, 'OPT1122'),
('ingenieriaCivil', 'IC0703', 'MECÁNICA DE SUELOS', 4, 7,
'IC0604,IC0605,OPT1122'),
('ingenieriaCivil', 'IC0704', 'MÉTODOS CONSTRUCTIVOS I', 3, 7, 'IC0604,IT0001'),
('ingenieriaCivil', 'IC0709', 'HIDRÁULICA GENERAL', 3, 7, 'IC0605'),
('ingenieriaCivil', 'IC0711', 'TRANSPORTES', 3, 7, 'IC0607'),
('ingenieriaCivil', 'IC0712', 'FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL', 3, 7,
'IC0605'),

-- CICLO 8
('ingenieriaCivil', 'IC0801', 'CONCRETO REFORZADO', 3, 8, 'IC0604,IC0701'),
('ingenieriaCivil', 'IC0804', 'PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRA', 3, 8,
'IC0704,IC0811'),
('ingenieriaCivil', 'IC0808', 'HIDROLOGÍA', 3, 8, 'IC0709,IC0712,IT0001'),
('ingenieriaCivil', 'IC0809', 'INGENIERÍA GEOTÉCNICA', 3, 8, 'IC0703'),
('ingenieriaCivil', 'IC0810', 'DISEÑO VIAL', 3, 8, 'IC0703,IC0711,IT0001'),
('ingenieriaCivil', 'IC1006', 'ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL', 3, 8, 'IC0712'),

-- CICLO 9
('ingenieriaCivil', 'IC0905', 'TALLER DE DISEÑO', 4, 9,

```

```
'IC0801,IC0804,IC0808,IC0809,IC0810,IC1006'),  
( 'ingenieriaCivil', 'OPT1119', 'OPTATIVOS DE INGENIERÍA CIVIL', 9, 9, NULL),  
( 'ingenieriaCivil', 'SR-II', 'SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II', 2, 9, 'SR-I'),  
  
-- CICLO 10  
( 'ingenieriaCivil', 'OPT1123', 'BLOQUE 0', 12, 10, NULL),  
  
-- CICLO 11  
( 'ingenieriaCivil', 'IC9500', 'INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 1', 0, 11, NULL),  
( 'ingenieriaCivil', 'IC9501', 'INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 2', 0, 11, NULL),  
( 'ingenieriaCivil', 'IC9502', 'INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 3', 0, 11, NULL),  
( 'ingenieriaCivil', 'IC9600', 'SEMINARIO DE GRADUACIÓN 1', 0, 11, NULL),  
( 'ingenieriaCivil', 'IC9601', 'SEMINARIO DE GRADUACIÓN II', 0, 11, NULL);
```